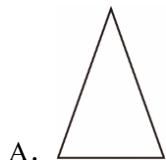


第3周周末加油站

一. 选择题（共7小题）

1. 下列图形中，既是中心对称图形也是轴对称图形的是（ ）



2. 一元二次方程 $2x^2+3x-4=0$ 的一次项系数是（ ）

A. -4 B. -3 C. 2 D. 3

3. 用配方法解方程 $x^2+2x-3=0$ ，下列变形正确的是（ ）

A. $(x+1)^2 = -2$ B. $(x+1)^2 = 2$ C. $(x+1)^2 = -4$ D. $(x+1)^2 = 4$

4. 平移抛物线 $y = (x-1)^2$ 使其顶点在原点，可以平移的方法是（ ）

A. 向左1个单位 B. 向右1个单位
C. 向上1个单位 D. 向下1个单位

5. 二次函数 $y = ax^2+bx+c$ 自变量和函数值的部分对应值如表所示，当 $-3 \leq x \leq m$ 时， y 的取值范围是 $n \leq y \leq 8$ ，则 m 的取值范围是（ ）

x	...	-3	-1	1	...
y	...	8	n	8	...

A. $m \geq -3$ B. $-3 \leq m \leq 1$ C. $m \geq -1$ D. $-1 \leq m \leq 1$

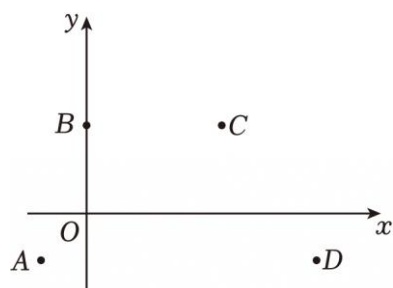
6. 已知 $A(-1, y_1)$, $B(2, y_2)$, $C(4, y_3)$ 是二次函数 $y = -x^2+2x+c$ 的图象上的三个点，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为（ ）

A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_1 < y_3$ C. $y_1 < y_3 < y_2$ D. $y_3 < y_1 < y_2$

7. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(-1, -1)$, $B(0, 2)$, $C(3, 2)$, $D(5, -1)$, y 是关于 x 的二次函数，抛物线 y 经过点 A, B, C . 抛物线 y_2 经过点 B, C, D , 抛物线 y_3 经过点 A, B, D , 抛物线 y_4 经过点 A, C, D . 下列判断其中正确的是（ ）

- ①四条抛物线的开口方向均向下；
②当 $x < 0$ 时，四条抛物线表达式中的 y 均随 x 的增大而增大；
③抛物线 y_1 的顶点在抛物线 y_2 顶点的上方；

④抛物线 y_4 与 y 轴交点在点 B 的上方.

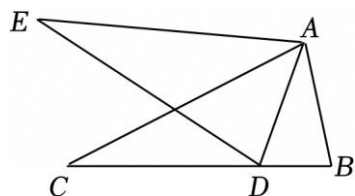


- A. ①②③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ①③④

二. 填空题 (共9小题)

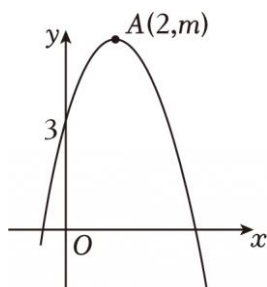
8. 请填写一个常数, 使得关于 x 的方程 $x^2 - 2x + \underline{\hspace{2cm}} = 0$ 有两个不相等的实数根.

9. 如图, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 30° 得到 $\triangle ADE$, 点 B 的对应点 D 恰好落在边 BC 上, 则 $\angle ADE$
= $\underline{\hspace{2cm}}$.



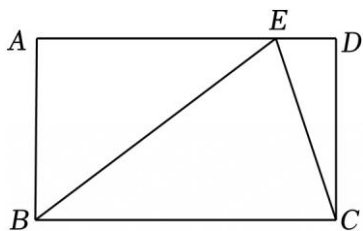
10. 把函数 $y = -3x^2$ 的图象向左平移 2 个单位, 再向上平移 5 个单位, 得到的图象的解析式是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 的顶点为 $A(2, m)$, 其部分图象如图所示, 若 $y < 3$, 则 x 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



12. 小华利用网络平台帮助家乡小红销售农产品. 8 月份销售额为 1000 元, 10 月份销售额为 1210 元, 求销售额平均每月的增长率. 设销售额平均每月的增长率为 x , 根据题意, 可列方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 如图, 已知四边形 $ABCD$ 是矩形, $AB = 3$, 点 E 在 AD 上, $DE = 1$, 若 EC 平分 $\angle BED$, 则 BC 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



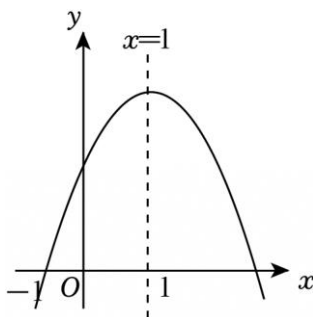
14. 对于函数 $y=x^2-2hx$ (其中 h 为常数, $h<0$) 和其图象上的一点 (x_0, y_0) .

(1) 若 $x>x_0$ 时, $y>y_0$, 则 x_0 的取值范围是 _____ ;

(2) 若 $x>2x_0$ 时, $y>y_0$, 则 x_0 的取值范围是 _____ .

15. 已知函数 $y=-(x-2)^2$ 的图象上有 $A(-\frac{1}{2}, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(5, y_3)$ 三点, 则 y_1, y_2, y_3 的大小关系是 _____ (用 “ $<$ ” 连接).

16. 如图所示的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a\neq 0$) 的图象中, 观察得出下面五条信息: ① $abc<0$; ② $2a-b=0$; ③ $b^2-4ac<0$; ④ $4a-2b+c>0$; ⑤ $a+b>m(am+b)$ ($m\neq 1$). 其中正确的是 _____ .



三. 解答题 (共 17 小题)

17. 解方程:

(1) $x^2-3x=0$;

(2) $x^2+6x-2=0$.

18. 已知 m 是方程 $x^2-3x+1=0$ 的根, 求代数式 $2m(m-1)-4m+3$ 的值.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2m+1)x+m^2-1=0$ 有两个不相等的实数根.

(1) 求 m 的取值范围;

(2) 当 m 为满足条件的最小整数时, 求出 m 的值及此时方程的两个根.

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(m+1)x+2m-2=0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 方程总有两个实数根;

(2) 如果此方程有一个根小于 1, 求 m 的取值范围.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 一次函数 $y=kx+b$ ($k\neq 0$) 的图象经过点 $(4, 1)$ 和 $(0, -1)$.

(1) 求这个一次函数的解析式;

(2) 当 $x > -2$ 时, 对于 x 的每一个值, 函数 $y = mx$ ($m \neq 0$) 的值大于一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的值, 直接写出 m 的取值范围.

22. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m + 1 = 0$.

- (1) 求证: 方程总有两个实数根;
- (2) 若方程有一根为负数, 求 m 的取值范围.

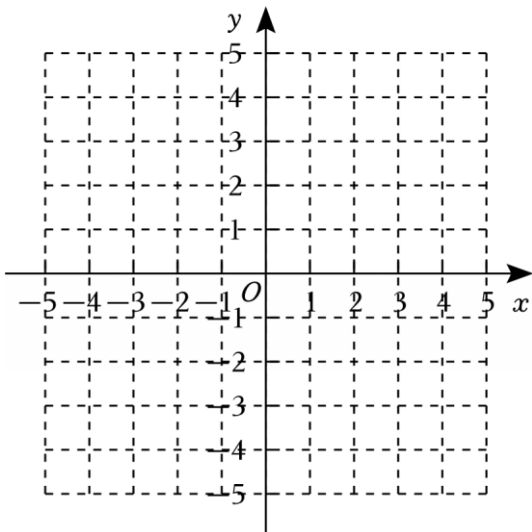
23. 已知二次函数的函数值 y 与自变量 x 的部分对应值如表,

x	...	-2	-1	0	1	2	...
y	...	3	4	3	0	-5	...

- (1) 求二次函数解析式;
- (2) 判断点 $P(4, -10)$ _____ 该函数的图象上 (填 “在” 或 “不在”).

24. 已知二次函数 $y_1 = ax^2 + 2x + c$ 的图象经过 $(0, 3)$, $(3, 0)$.

- (1) 求这个二次函数的表达式;
- (2) 一次函数 $y_2 = kx + 1$, 当 $x > 2$ 时, 总有 $y_1 < y_2$, 直接写出 k 的取值范围.



25. 某商场同时在销售 A 、 B 两种商品. 通过对于销售记录的分析, 可以发现两种商品的售价变化会影响消费者的购买欲望. 当两类商品的售价相比原价都减少 $x\%$ 时, A 商品的销售量会上升 $y_1\%$, B 商品的销售量会上升 $y_2\%$. 以下是 A 、 B 两种商品的销售量随着售价的变化而变化的部分数据:

x (%)	0	5	19	13	18	2	30	35
y_1 (%)	0	2.0	4.6	6.0	7.9	12.1	32.1	47.1
y_2 (%)	0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.2	7.2	10.0

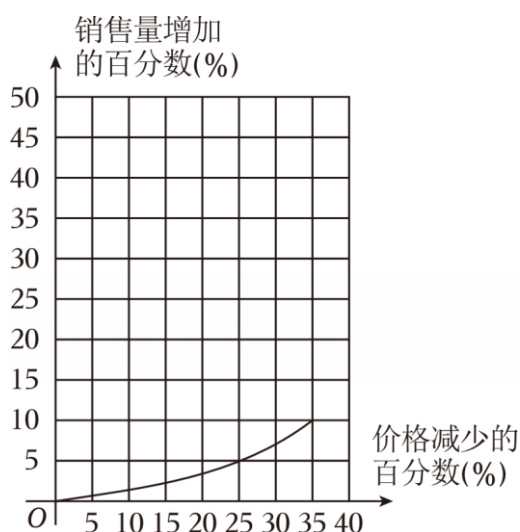
- (1) 通过分析表格中的数据, 发现可以用函数刻画 y_1 与 x , y_2 与 x 之间的关系. 在给出的平面直角坐

标系 xOy 中，已经画出了函数 y_2 的图象，请画出函数 y_1 的图象：

(2) 根据以上数据与函数图象，解决下列问题：

① A 、 B 两种商品中，一种是生活必需品，另一种是非生活必需品．据统计，当商品售价上涨时，生活必需品的销售量变化不大，而非生活必需品的销售量会有较大的变化．推测 A 、 B 两件商品中，生活必需品是 _____ ；（填 A 或 B ）

② 商场在国庆假期对 A 商品打八折促销，若要使 B 商品的销售量增加百分数与 A 商品接近相同， B 商品的售价应为原价的 _____ %（结果保留整数）．



26. 已知：二次函数 $y = -x^2 + 2x + 3$ ．

(1) 将函数解析式化为 $y = a(x - h)^2 + k$ 的形式；

(2) 补全表格，用描点法画出该函数的图象；

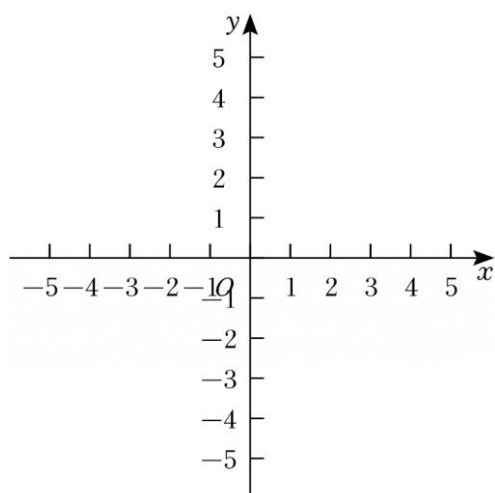
x	...	- 1	0	1	2	3	...
y	...	_____	_____	_____	_____	_____	...

(3) 结合图象回答下列问题

① 函数 $y > 0$ 时， x 的取值范围 _____ ；

② 当 $- 1 < x < 2$ 时， y 的取值范围 _____ ；

③ 方程 $- x^2 + 2x - m = - 3$ 有实根，则 m 最大值是 _____ ．



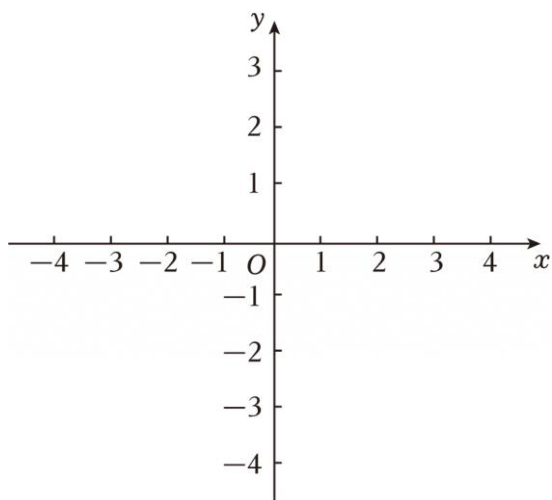
27. 某“数学兴趣小组”根据学习函数的经验，对函数 $y = -x^2 + 4|x| - 3$ 的图象和性质进行了探究，探究过程如下，请补充完整：

(1) 自变量 x 的取值范围是全体实数， x 与 y 的几组对应数值如表：

x	...	-3.7	-3.3	-2.0	-1.0	0.0	0.7	2.0	3.0	3.7	...
y	...	-1.89	-0.77	1.0	0.0	-3	-0.77	1.0	m	-1.89	...

其中 $m =$ _____ .

(2) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中描出了以上表中各对应值为坐标的点，根据描出的点，画出该函数的图象.



(3) 根据函数图象，回答下列问题：

① 函数图象与 x 轴有 _____ 个交点，则对应的方程 $-x^2 + 4|x| - 3 = 0$ 有 _____ 个实数根；

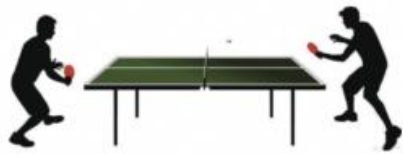
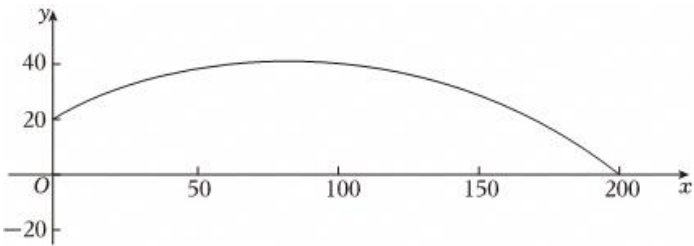
② 当 $-2 \leq x < 2$ 时，则 y 的取值范围为 _____ ；

③ 直线 $y = kx + b$ 经过点 $(-2, 1)$ ，若关于 x 的方程 $-x^2 + 4|x| - 3 = kx + b$ 有 4 个互不相等的实数根，则 b 的取值范围 _____ .

28. 乒乓球作为中国的国球，是一项深受大众喜爱的体育运动，小聪和小明打球时发现乒乓球运动路线近似看成抛物线的一部分．爱思考的他俩建立如图所示的平面直角坐标系，小聪第一次发球时，乒乓球从抛出到第一次落在球桌的过程中，乒乓球的竖直高度 y （单位： cm ）与水平距离 x （单位： cm ）近似满足函数关系式 $y=a(x-h)^2+k$ （ $a<0$ ）．

乒乓球的水平距离 x 与竖直高度 y 的几组数据如下：

水平距离 x/cm	0	40	80	120	160
竖直距离 y/cm	20	35	40	35	20



(1) 根据

上述数据，直接写出小聪第一次发球时乒乓球竖直高度的最大值，并求出满足的函数关系 $y=a(x-h)^2+k$ （ $a<0$ ）

(2) 小聪第一次发球后乒乓球第一次落在球桌时恰好在球桌边缘，第二次他发球时，乒乓球的竖直高度 y （单位： cm ）与水平距离 x （单位： cm ）近似满足函数关系式 $y=-0.005(x-70)^2+36$ （ $a<0$ ），请你判断小聪第二次发球时，乒乓球第一次落在球桌 _____ 超出球桌边缘（填“是”，“否”）．

29. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y=a(x-a)^2+c$ （ $a\neq 0$ ），点 $A(2, y_1)$ ， $B(3a, y_2)$ ， $C(t, y_3)$ 是抛物线上不同的三点．

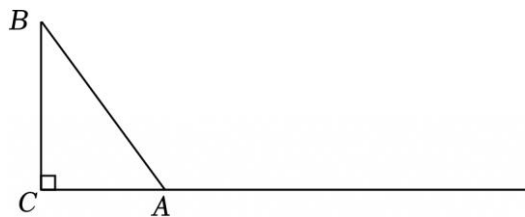
- (1) 若 $y_1=y_2$ ，直接写出 a 的值；
- (2) 若对于任意的 $-2<t<-1$ ，都有 $y_3>y_2>y_1$ ，求 a 的取值范围．

30. 在平面直角坐标系 xOy 中， $M(x_1, y_1)$ ， $N(x_2, y_2)$ ；是抛物线 $y=ax^2-2a^2x+1$ （ $a>0$ ）上任意两点

- (1) 已知点 $(2, 1)$ 在抛物线上，求 a 的值；
- (2) 若对于 $x_1=-1$ ， $a+1<x_2<a+2$ ，都有 $y_1>y_2$ ，求 a 的取值范围．

31. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle BAC=\alpha$ （ $45^\circ<\alpha<90^\circ$ ），将线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 2α 得到线段 BD ，连接 AD ．

- (1) 依题意补全图形，求 $\angle BAD$ 的大小（用含 α 的式子表示）；
- (2) 作 $BP\perp BD$ ，交射线 CA 于点 P ，连接 PD ，用等式表示线段 PA ， PC ， PD 之间的数量关系，并证明．



32. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=45^\circ$ ， CD ， BE 分别为 AB ， AC 边上的高.

(1) 如图1， CD ， BE 交于点 P ，若 $CP=2DB$ ，求证： $AD=BD$ ；

(2) 在线段 CD 上取一点 P ，使得 $CP=2DB$ ，连接 BP ， EP .

①在图2中补全图形；

②用等式表示 PB 与 PE 之间的数量关系，并证明.

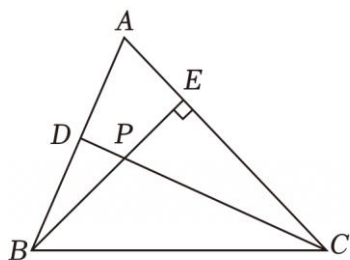


图1

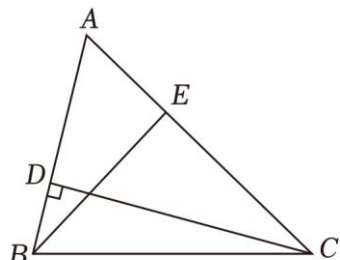


图2

33. 已知抛物线 $y=mx^2-2m^2x$ ($m>0$)

(1) 抛物线过点 $(1, -1)$ ，则 $m=$ _____ ；

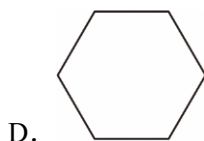
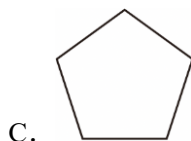
(2) 抛物线经过 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ 两点，若对于 $1<x_1<3$ ，且 $x_2=m+2$ 都有 $y_1>y_2$ ，求 m 的取值范围.

第3周周末加油站

参考答案与试题解析

一. 选择题 (共7小题)

1. 下列图形中，既是中心对称图形也是轴对称图形的是 ()



【分析】根据轴对称图形和中心对称图形的概念，对各选项分析判断即可得解. 把一个图形绕某一点旋转 180° ，如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形就叫做中心对称图形；如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形叫做轴对称图形.

【解答】解：A. 该图是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不符合题意；

B. 该图是中心对称图形，不是轴对称图形，故本选项不合题意；

C. 该图是轴对称图形，不是中心对称图形，故本选项不符合题意；

D. 该图既是中心对称图形也是轴对称图形，故本选项符合题意.

故选：D.

【点评】本题考查了中心对称图形和轴对称图形，熟练掌握中心对称图形和轴对称图形的概念是解题的关键.

2. 一元二次方程 $2x^2+3x-4=0$ 的一次项系数是 ()

A. -4

B. -3

C. 2

D. 3

【分析】根据一元二次方程的一次项系数的定义即可求解.

【解答】解：一元二次方程 $2x^2+3x-4=0$ 一次项系数是：3.

故选：D.

【点评】此题考查一元二次方程的一般形式，一元二次方程的一般形式是： $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c 是常数且 $a \neq 0$). 这是在做题过程中容易忽视的知识点. 在一般形式中 ax^2 叫二次项， bx 叫一次项， c 是常数项. 其中 a, b, c 分别叫二次项系数，一次项系数，常数项.

3. 用配方法解方程 $x^2+2x-3=0$ ，下列变形正确的是 ()

A. $(x+1)^2 = -2$

B. $(x+1)^2 = 2$

C. $(x+1)^2 = -4$

D. $(x+1)^2 = 4$

【分析】方程移项后，配方得到结果，即可作出判断.

【解答】解：方程移项得： $x^2+2x=3$ ，

配方得： $x^2+2x+1=4$ ，即 $(x+1)^2=4$.

故选：D.

【点评】此题考查了解一元二次方程 - 配方法，熟练掌握完全平方公式是解本题的关键.

4. 平移抛物线 $y=(x-1)^2$ 使其顶点在原点，可以平移的方法是 ()

A. 向左 1 个单位

B. 向右 1 个单位

C. 向上 1 个单位

D. 向下 1 个单位

【分析】根据平移前后抛物线的顶点坐标来作答即可.

【解答】解： $\because$ 抛物线 $y=(x-1)^2$ 的顶点坐标为 $(1, 0)$ ，平移抛物线 $y=(x-1)^2$ 后的顶点坐标为 $(0, 0)$ ，

$\therefore$ 将点 $(1, 0)$ 向左平移一个单位后得到点 $(0, 0)$ ，

$\therefore$ 平移抛物线 $y=(x-1)^2$ 使其顶点在原点，可以平移的方法是向左 1 个单位.

故选：A.

【点评】由于抛物线平移后的形状不变，故 a 不变，所以求平移后的抛物线解析式通常可利用两种方法：

一是求出原抛物线上任意两点平移后的坐标，利用待定系数法求出解析式；二是只考虑平移后的顶点坐标，即可求出解析式.

5. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 自变量和函数值的部分对应值如表所示，当 $-3 \leq x \leq m$ 时， y 的取值范围是 $n \leq y \leq 8$ ，则 m 的取值范围是 ()

x	...	- 3	- 1	1	...
y	...	8	n	8	...

A. $m \geq - 3$

B. $- 3 \leq m \leq 1$

C. $m \geq - 1$

D. $- 1 \leq m \leq 1$

【分析】判断出抛物线的开口向上，对称轴是直线 $x=-1$ ，可得结论.

【解答】解： $\because x=-3$ ， $x=1$ 时， y 的值都是 8，

$\therefore$ 抛物线的对称轴是直线 $x=-1$ ，

$\because$ 当 $-3 \leq x \leq m$ 时， y 的取值范围是 $n \leq y \leq 8$ ，

$\therefore$ 抛物线的开口向上，

$\therefore -1 \leq m \leq 1$.

故选：D.

【点评】本题考查二次函数的性质，二次函数图象上的点的坐标特征，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题.

6. 已知 $A(-1, y_1)$, $B(2, y_2)$, $C(4, y_3)$ 是二次函数 $y = -x^2 + 2x + c$ 的图象上的三个点，则 y_1, y_2, y_3 的大小关系为 ()

A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_1 < y_3$ C. $y_1 < y_3 < y_2$ D. $y_3 < y_1 < y_2$

【分析】先求出抛物线的对称轴和开口方向，然后根据距离对称轴远近判定函数值的大小即可.

【解答】解：二次函数 $y = -x^2 - 2x + c$ 的 $a = -1 < 0$ ，开口向下，对称轴为直线 $x = 1$ ，
根据点到对称轴距离越大，函数值越小可得：

$A(-1, y_1)$ 距离对称轴 2 个单位长度，

$B(2, y_2)$ 距离对称轴 1 个单位长度，

$C(4, y_3)$ 距离对称轴 3 个单位长度，

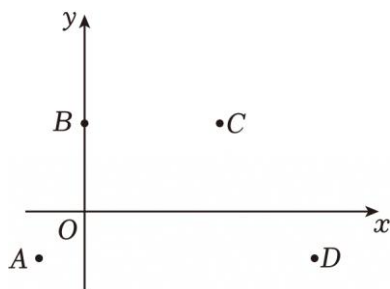
$\therefore y_3 < y_1 < y_2$.

故选：D.

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，熟练掌握该知识点是关键.

7. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(-1, -1)$, $B(0, 2)$, $C(3, 2)$, $D(5, -1)$, y 是关于 x 的二次函数，抛物线 y_1 经过点 A, B, C . 抛物线 y_2 经过点 B, C, D , 抛物线 y_3 经过点 A, B, D , 抛物线 y_4 经过点 A, C, D . 下列判断其中正确的是 ()

- ①四条抛物线的开口方向均向下；
②当 $x < 0$ 时，四条抛物线表达式中的 y 均随 x 的增大而增大；
③抛物线 y_1 的顶点在抛物线 y_2 顶点的上方；
④抛物线 y_4 与 y 轴交点在点 B 的上方.



A. ①②③④ B. ①②④ C. ①②③ D. ①③④

【分析】用待定系数法求出四条抛物线解析式，再根据二次函数性质逐项判断即可.

【解答】解：由抛物线 y_1 经过点 $A(-1, -1)$, $B(0, 2)$, $C(3, 2)$ 可得 $y_1 = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{4}x + 2$,

同理可得 $y_2 = -\frac{3}{10}x^2 + \frac{9}{10}x + 2$, $y_3 = -\frac{3}{5}x^2 + \frac{12}{5}x + 2$, $y_4 = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}$,

$$\therefore -\frac{3}{4} < 0, -\frac{3}{10} < 0, -\frac{3}{5} < 0, -\frac{3}{8} < 0,$$

$\therefore$ 四条抛物线的开口方向均向下, 故①正确;

$\therefore$ 四条抛物线表达式中二次项系数与一次项系数都异号,

$\therefore$ 四条抛物线的对称轴都在 y 轴右侧,

$\therefore$ 当 $x < 0$ 时, 四条抛物线表达式中的 y 均随 x 的增大而增大, 故②正确;

$$\therefore y_1 = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{4}x + 2 = -\frac{3}{4}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{59}{16}, y_2 = -\frac{3}{10}x^2 + \frac{9}{10}x + 2 = -\frac{3}{10}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{107}{40},$$

$\therefore$ 抛物线 y_1 的顶点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{59}{16}\right)$ 在抛物线 y_2 顶点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{107}{40}\right)$ 的上方, 故③正确;

在 $y_4 = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}$ 中, 令 $x = 0$ 得 $y = \frac{7}{8}$,

$\therefore$ 抛物线 y_4 与 y 轴交点 $\left(0, \frac{7}{8}\right)$ 在点 $B(0, 2)$ 的下方, 故④错误;

故选: C.

【点评】 本题考查二次函数性质和待定系数法求二次函数解析式, 解题的关键是用待定系数法求出四条抛物线解析式.

二. 填空题 (共 9 小题)

8. 请填写一个常数, 使得关于 x 的方程 $x^2 - 2x + \underline{0}$ (答案不唯一) $= 0$ 有两个不相等的实数根.

【分析】 根据方程的系数结合根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, 即可得出关于 c 的不等式, 解之即可求出 c 的值.

【解答】 解: $a = 1$, $b = -2$.

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 1 \times c > 0,$$

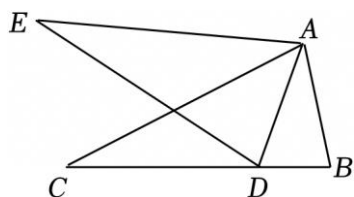
$$\therefore c < 1.$$

故答案为: 0 (答案不唯一).

【点评】 本题考查了根的判别式, 牢记“当 $\Delta > 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根”是解题的关键.

9. 如图, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 30° 得到 $\triangle ADE$, 点 B 的对应点 D 恰好落在边 BC 上, 则 $\angle ADE =$

75° .



【分析】根据旋转的性质得到 $AD=AB$ ， $\angle ADE=\angle B$ ，根据等腰三角形的性质得到 $\angle ADB=\angle B$ ，求得 $\angle ADE=\angle ADB=70^\circ$ 。

【解答】解：由旋转的性质可知， $AD=AB$ ， $\angle ADE=\angle B$ ，

$\therefore \angle ADB=\angle B$ ，

$\because \angle BAD=30^\circ$ ，

$\therefore \angle ADE=\angle ADB=\angle B=\frac{1}{2}\times(180^\circ-30^\circ)=75^\circ$ ，

故答案为： 75° 。

【点评】本题考查的是旋转变换的性质、等腰三角形的性质，掌握旋转的性质是解题的关键。

10. 把函数 $y=-3x^2$ 的图象向左平移 2 个单位，再向上平移 5 个单位，得到的图象的解析式是 $y=-3(x+2)^2+5$ 。

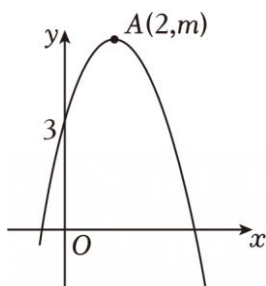
【分析】根据二次函数的平移规律：上加下减，左加右减，即可求得结果。

【解答】解：把函数 $y=-3x^2$ 的图象向左平移 2 个单位，再向上平移 5 个单位，得到的图象的解析式是 $y=-3(x+2)^2+5$ 。

故答案为： $y=-3(x+2)^2+5$ 。

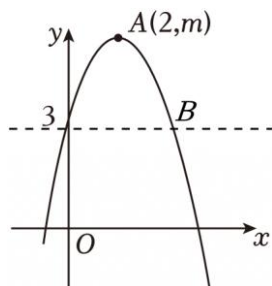
【点评】本题考查了二次函数的图象与几何变换，解题的关键是掌握二次函数的平移规律。

11. 抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 的顶点为 $A(2, m)$ ，其部分图象如图所示，若 $y<3$ ，则 x 的取值范围是 $x<0$ 或 $x>4$ 。



【分析】根据对称轴可知 $x=0$ 或 4 时， $y=3$ ，再利用图象法判断即可。

【解答】解：如图，由题意抛物线的对称轴是在直线 $x=2$ ，



根据对称轴可知 $x=0$ 或 4 时， $y=3$ ，

$\therefore y < 3$ 时, $x < 0$ 或 $x > 4$.

故答案为: $x < 0$ 或 $x > 4$.

【点评】 本题考查二次函数的性质, 解题的关键是掌握二次函数的性质, 灵活运用所学知识解决问题.

12. 小华利用网络平台帮助家乡小红销售农产品. 8 月份销售额为 1000 元, 10 月份销售额为 1210 元, 求销售额平均每月的增长率. 设销售额平均每月的增长率为 x , 根据题意, 可列方程为 $1000(1+x)^2 = 1210$.

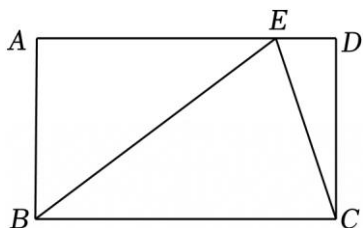
【分析】 利用 10 月份销售额 = 8 月份销售额 $\times (1 + \text{销售额平均每月的增长率})^2$, 即可列出关于 x 的一元二次方程, 此题得解.

【解答】 解: 根据题意得: $1000(1+x)^2 = 1210$.

故答案为: $1000(1+x)^2 = 1210$.

【点评】 本题考查了由实际问题抽象出一元二次方程, 找准等量关系, 正确列出一元二次方程是解题的关键.

13. 如图, 已知四边形 $ABCD$ 是矩形, $AB=3$, 点 E 在 AD 上, $DE=1$, 若 EC 平分 $\angle BED$, 则 BC 的长为 5 .



【分析】 由角平分加平行线可推出 $BE=BC$, 设 $BC=BE=x=AD$, 则 $AE=x-1$, 在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, 根据勾股定理建立方程求解即可.

【解答】 解: $\because EC$ 平分 $\angle BED$,

$$\therefore \angle BEC = \angle DEC,$$

又四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DEC = \angle BCE,$$

$$\therefore \angle BEC = \angle BCE.$$

$$\therefore BE = BC,$$

设 $BC=BE=x=AD$,

则 $AE=x-1$,

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, 由勾股定理有:

$$3^2 + (x-1)^2 = x^2, \text{ 解得: } x=5,$$

$$\therefore BC=5.$$

故答案为: 5.

【点评】 本题考查了矩形的性质, 角平分线的性质, 勾股定理, 掌握以上知识是解题关键.

14. 对于函数 $y=x^2-2hx$ (其中 h 为常数, $h<0$) 和其图象上的一点 (x_0, y_0) .

(1) 若 $x>x_0$ 时, $y>y_0$, 则 x_0 的取值范围是 $x_0 \geq h$;

(2) 若 $x>2x_0$ 时, $y>y_0$, 则 x_0 的取值范围是 $x_0 \geq 0$.

【分析】 (1) 利用二次函数的性质即可求解;

(2) 利用作差法建立不等式组求解即可.

【解答】 解: (1) $\because$ 函数为 $y=x^2-2hx$,

$\therefore$ 抛物线开口向上, 对称轴是直线 $x = -\frac{-2h}{2} = h$.

$\therefore$ 当 $x>h$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x<h$ 时, y 随 x 的增大而减小.

又 $\because$ 当 $x>x_0$ 时, $y>y_0$,

$$\therefore x_0 \geq h.$$

故答案为: $x_0 \geq h$.

(2) $\because y>y_0$,

$$\therefore y - y_0 = x^2 - 2hx - x_0^2 + 2hx_0$$

$$= (x - x_0)(x + x_0 - 2h) > 0,$$

$$\therefore \textcircled{1} \begin{cases} x - x_0 > 0 \\ x + x_0 - 2h > 0 \end{cases},$$

$$\because x > 2x_0,$$

$$\therefore x_0 \geq 0;$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x - x_0 < 0 \\ x + x_0 - 2h < 0 \end{cases}, \text{ 此时无解,}$$

综上, $x_0 \geq 0$,

故答案为: $x_0 \geq 0$.

【点评】 本题考查了二次函数图象上点的坐标特征, 掌握二次函数的性质是解题的关键.

15. 已知函数 $y = -(x-2)^2$ 的图象上有 $A(-\frac{1}{2}, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(5, y_3)$ 三点, 则 y_1, y_2, y_3 的大

小关系是 $y_3 < y_1 < y_2$ (用 “ $<$ ” 连接).

【分析】代入各点的横坐标，可求出 y_1, y_2, y_3 的值，比较后，即可得出结论.

【解答】解：当 $x = -\frac{1}{2}$ 时， $y_1 = -(-\frac{1}{2} - 2)^2 = -\frac{25}{4}$;

当 $x = 1$ 时， $y_1 = -(1 - 2)^2 = -1$;

当 $x = 5$ 时， $y_1 = -(5 - 2)^2 = -9$.

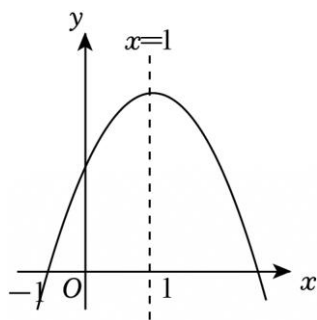
$$\therefore -9 < -\frac{25}{4} < -1,$$

$$\therefore y_3 < y_1 < y_2.$$

故答案为： $y_3 < y_1 < y_2$.

【点评】本题考查了二次函数图象上点的坐标特征，代入各点的横坐标，求出 y_1, y_2, y_3 的值是解题的关键.

16. 如图所示的二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图象中，观察得出下面五条信息：① $abc < 0$ ；② $2a - b = 0$ ；③ $b^2 - 4ac < 0$ ；④ $4a - 2b + c > 0$ ；⑤ $a + b > m(am + b)$ ($m \neq 1$). 其中正确的是 ①⑤ .



【分析】依据题意，根据二次函数的图象与性质，再结合图象即可判断得解.

【解答】解： $\because$ 对称轴为 $x = 1$,

$$\therefore x = -\frac{b}{2a} = 1,$$

$$\therefore b = -2a.$$

$$\therefore 2a + b = 0,$$

由题意， $\therefore a < 0$,

$$\therefore b > 0.$$

又与 y 轴交点在 y 轴正半轴上，

$$\therefore c > 0.$$

$\therefore abc < 0$ ，故①正确，②错误.

如图所示，抛物线与 x 轴有两个交点，则 $b^2 - 4ac > 0$ ，故③错误；

$\therefore$ 当 $x = -2$ 时， $y = 4a - 2b + c < 0$ ，故④错误.

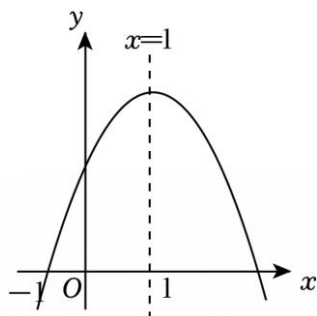
∵对称轴为 $x=1$ ，且取得最大值，

∴ $a+b+c > am^2+bm+c$. ($m \neq 1$)

∴ $a+b > m(am+b)$ ，故⑤正确.

综上所述，正确的结论有：①⑤.

故答案为：①⑤.



【点评】 本题考查了二次函数的图象与系数的关系：二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图象为抛物线，当 $a > 0$ ，抛物线开口向上；对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a}$ ；抛物线与 y 轴的交点坐标为 $(0, c)$ ；当 $b^2 - 4ac > 0$ ，抛物线与 x 轴有两个交点；当 $b^2 - 4ac = 0$ ，抛物线与 x 轴有一个交点；当 $b^2 - 4ac < 0$ ，抛物线与 x 轴没有交点.

三. 解答题 (共 17 小题)

17. 解方程：

(1) $x^2 - 3x = 0$;

(2) $x^2 + 6x - 2 = 0$.

【分析】 (1) 用因式分解法解一元二次方程即可；

(2) 用配方法解一元二次方程即可.

【解答】 解：(1) $x^2 - 3x = 0$,

$$x(x - 3) = 0,$$

$$x = 0 \text{ 或 } x - 3 = 0,$$

$$x_1 = 0, x_2 = 3;$$

(2) $x^2 + 6x - 2 = 0$,

$$x^2 + 6x = 2,$$

$$x^2 + 6x + 9 = 2 + 9,$$

$$(x + 3)^2 = 11,$$

$$x + 3 = \pm \sqrt{11},$$

$$x_1 = -3 + \sqrt{11}, x_2 = -3 - \sqrt{11}.$$

【点评】本题考查了解一元二次方程，掌握解一元二次方程的方法：配方法、因式分解法是解题的关键.

18. 已知 m 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根，求代数式 $2m(m - 1) - 4m + 3$ 的值.

【分析】根据一元二次方程解的定义得到 $m^2 - 3m = -1$ ，再化简所求的代数式得到 $2(m^2 - 3m) + 3$ ，然后利用整体代入的方法计算.

【解答】解：∵ m 是方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根，

$$\therefore m^2 - 3m + 1 = 0,$$

$$\therefore m^2 - 3m = -1,$$

$$\therefore 2m(m - 1) - 4m + 3 = 2m^2 - 2m - 4m + 3 = 2m^2 - 6m + 3 = 2(m^2 - 3m) + 3 = 2 \times (-1) + 3 = 1.$$

【点评】本题考查了一元二次方程的解：能使一元二次方程左右两边相等的未知数的值是一元二次方程的解.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (2m+1)x + m^2 - 1 = 0$ 有两个不相等的实数根.

(1) 求 m 的取值范围；

(2) 当 m 为满足条件的最小整数时，求出 m 的值及此时方程的两个根.

【分析】(1) 根据方程有两个不相等的实数根，则根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ，建立关于 m 的不等式，求出 m 的取值范围；

(2) 得到 m 的最小整数，利用因式分解法解一元二次方程即可.

【解答】解：(1) ∵ 一元二次方程 $x^2 - (2m+1)x + m^2 - 1 = 0$ 有两个不相等的实数根，

$$\therefore \Delta = (2m+1)^2 - 4(m^2 - 1) = 4m + 5 > 0,$$

$$\therefore m > -\frac{5}{4};$$

(2) m 满足条件的最小整数为 $m = -1$,

此时方程为 $x^2 + x = 0$,

解得 $x_1 = 0, x_2 = -1$.

【点评】考查了根的判别式，总结：一元二次方程根的情况与判别式 Δ 的关系：(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个不相等的实数根；(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实数根；(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程没有实数根.

20. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+1)x + 2m - 2 = 0$.

(1) 求证：无论 m 取何值，方程总有两个实数根；

(2) 如果此方程有一个根小于 1，求 m 的取值范围.

【分析】(1) 根据根的判别式求出 Δ 的值，再进行判断即可；

(2) 解方程得到 $x_1 = m - 1$, $x_2 = 2$, 根据方程只有一个根小于 1, 得到不等式, 解不等式即可得到结论.

【解答】(1) 证明: $\because a = 1$, $b = -(m+1)$, $c = 2m - 2$,

$$\therefore \Delta = [-(m+1)]^2 - 4(2m-2) = m^2 + 2m + 1 - 8m + 8 = m^2 - 6m + 9 = (m-3)^2,$$

$\therefore$ 无论 m 为何值, 总有 $(m-3)^2 \geq 0$,

$\therefore$ 无论 m 为何值, 方程总有两个实数根;

(2) 解: 原方程可化为 $(x-2)(x-m+1) = 0$,

解得: $x_1 = m - 1$, $x_2 = 2$,

$\therefore$ 方程有一个根小于 1, 且 $2 > 1$,

$\therefore m - 1 < 1$,

$\therefore m < 2$.

【点评】 本题考查了一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$: 当 $\Delta > 0$, 方程有两个不相等的实数根; 当 $\Delta = 0$, 方程有两个相等的实数根; 当 $\Delta < 0$, 方程没有实数根.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象经过点 $(4, 1)$ 和 $(0, -1)$.

(1) 求这个一次函数的解析式;

(2) 当 $x > -2$ 时, 对于 x 的每一个值, 函数 $y = mx$ ($m \neq 0$) 的值大于一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的值, 直接写出 m 的取值范围.

【分析】(1) 用待定系数法即可得到一次函数的解析式;

(2) 根据点 $(-2, -2)$ 结合图象即可求得.

【解答】 解: (1) $\because$ 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象经过 $(4, 1)$, $(0, -1)$,

$$\therefore \begin{cases} 4k + b = 1 \\ 0 \times k + b = -1 \end{cases},$$

$$\therefore \begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases},$$

$\therefore$ 一次函数解析式为 $y = \frac{1}{2}x - 1$;

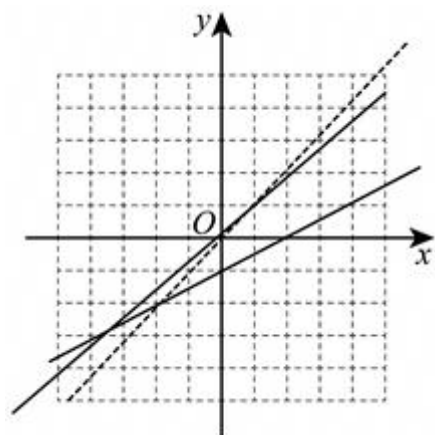
(2) 把 $x = -2$ 代入 $y = \frac{1}{2}x - 1$, 求得 $y = -2$,

$\therefore$ 函数 $y = mx$ ($m \neq 0$) 与一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 的交点为 $(-2, -2)$,

把点 $(-2, -2)$ 代入 $y = mx$ ($m \neq 0$), 求得 $m = 1$,

当两直线平行时, $m = \frac{1}{2}$,

如图,



$\therefore$ 当 $x > -2$ 时，对于 x 的每一个值，函数 $y=mx$ ($m \neq 0$) 的值大于一次函数 $y = \frac{1}{2}x - 1$ 的值，

$$\therefore \frac{1}{2} \leq m \leq 1.$$

【点评】 本题主要考查了待定系数法求一次函数的解析式，一次函数图象与系数的关系，一次函数图象上点的坐标特征，熟练掌握其性质是解决此题的关键.

22. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (m+2)x + m+1 = 0$.

(1) 求证：方程总有两个实数根；

(2) 若方程有一根为负数，求 m 的取值范围.

【分析】 (1) 证明判别式的值大于等于 0 即可；

(2) 求出方程的两根，构建不等式求解.

【解答】 (1) 证明： $\because \Delta = [-(m+2)]^2 - 4(m+1)$

$$= m^2 + 4m + 4 - 4m - 4$$

$$= m^2 \geq 0,$$

$\therefore$ 方程总有两个实数根；

$$(2) \because x^2 - (m+2)x + m+1 = 0,$$

$$\therefore x_1 = 1, x_2 = m+1,$$

由题意 $m+1 < 0$,

$$\therefore m < -1.$$

【点评】 本题考查根的判别式，解题的关键是理解题意，灵活运用所学知识解决问题.

23. 已知二次函数的函数值 y 与自变量 x 的部分对应值如表，

x	$\cdots$	-2	-1	0	1	2	$\cdots$
y	$\cdots$	3	4	3	0	-5	$\cdots$

(1) 求二次函数解析式；

(2) 判断点 $P(4, -10)$ 不在 该函数的图象上 (填“在”或“不在”).

【分析】 (1) 在表中取三组对应值代入 $y=ax^2+bx+c$ 得到方程组，然后解方程组即可；

(2) 利用 (1) 中的解析式计算自变量为 4 所对应的函数值，若计算出的函数值不等于 -10，则可判断点 P 不在 (1) 中的抛物线上.

【解答】 解：(1) 设抛物线解析式为 $y=ax^2+bx+c$,

把 $(-1, 4)$, $(0, 3)$, $(1, 0)$ 分别代入得
$$\begin{cases} a-b+c=4 \\ c=3 \\ a+b+c=0 \end{cases},$$

解得
$$\begin{cases} a=-1 \\ b=-2 \\ c=3 \end{cases},$$

$\therefore$ 抛物线解析式为 $y=-x^2-2x+3$;

(2) $\because$ 当 $x=4$ 时, $y=-x^2-2x+3=-16-8+3=-21 \neq -10$,

$\therefore P(4, -10)$ 不在该函数的图象上.

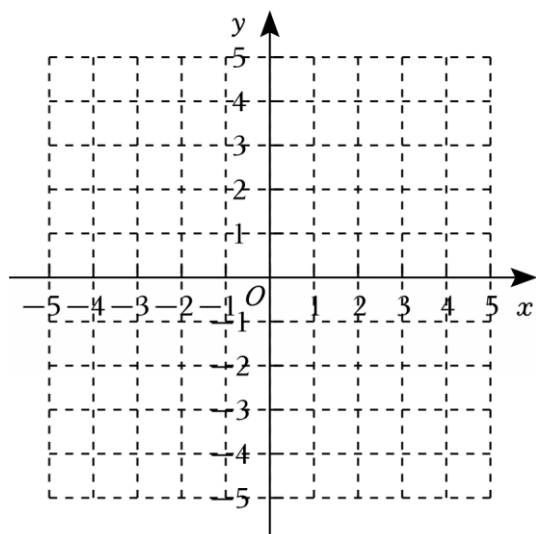
故答案为：不在.

【点评】 本题考查了待定系数法求二次函数的解析式：在利用待定系数法求二次函数关系式时，要根据题目给定的条件，选择恰当的方法设出关系式，从而代入数值求解. 也考查了二次函数的性质和二次函数图象上点的坐标特征.

24. 已知二次函数 $y_1 = ax^2 + 2x + c$ 的图象经过 $(0, 3)$, $(3, 0)$.

(1) 求这个二次函数的表达式；

(2) 一次函数 $y_2=kx+1$, 当 $x>2$ 时, 总有 $y_1<y_2$, 直接写出 k 的取值范围.



【分析】 (1) 将点 $(0, 3)$, $(3, 0)$ 代入函数解析式，利用待定系数法即可求出二次函数的表达式；

(2) 利用配方法将二次函数解析式化为顶点式，即可得到顶点坐标.

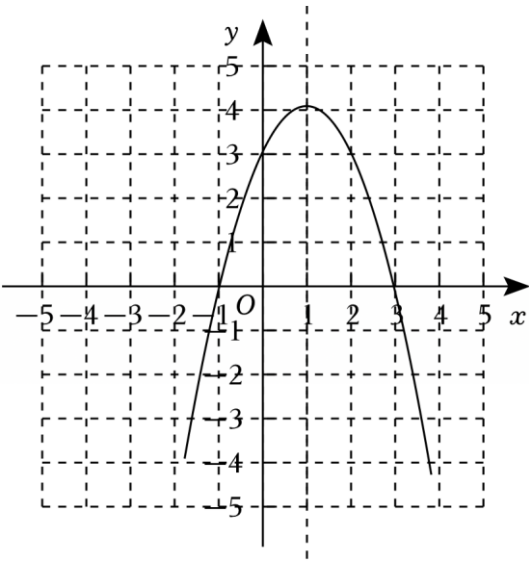
【解答】解：(1) 将点 $(0, 3)$ ， $(3, 0)$ 代入 $y_1 = ax^2 + 2x + c$ 得，

$$\begin{cases} c = 3 \\ 9a + 6 + c = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = -1 \\ c = 3 \end{cases}$$

$\therefore$ 这个二次函数的表达式为 $y = -x^2 + 2x + 3$;

(2) 如图，



当 $x=2$ 时， $y=3$ ，

代入 $y=kx+1$ 得， $k=1$ ，

$$\therefore y = x + 1,$$

$\therefore$ 当 $x > 2$ 时，总有 $y_1 < y_2$ ，

$$\therefore k \geq 1.$$

【点评】本题主要考查了二次函数的图象与性质、二次函数点的坐标特征、二次函数与不等式的关系等内容，熟练掌握相关知识是解题的关键.

25. 某商场同时在销售 A 、 B 两种商品. 通过对于销售记录的分析，可以发现两种商品的售价变化会影响消费者的购买欲望. 当两类商品的售价相比原价都减少 $x\%$ 时， A 商品的销售量会上升 $y_1\%$ ， B 商品的销售量会上升 $y_2\%$. 以下是 A 、 B 两种商品的销售量随着售价的变化而变化的部分数据：

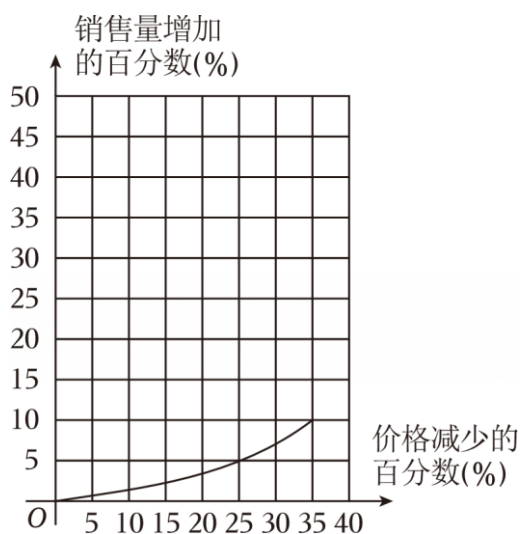
x (%)	0	5	19	13	18	2	30	35
y_1 (%)	0	2.0	4.6	6.0	7.9	12.1	32.1	47.1
y_2 (%)	0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.2	7.2	10.0

(1) 通过分析表格中的数据，发现可以用函数刻画 y_1 与 x ， y_2 与 x 之间的关系．在给出的平面直角坐标系 xOy 中，已经画出了函数 y_2 的图象，请画出函数 y_1 的图象：

(2) 根据以上数据与函数图象，解决下列问题：

① A 、 B 两种商品中，一种是生活必需品，另一种是非生活必需品．据统计，当商品售价上涨时，生活必需品的销售量变化不大，而非生活必需品的销售量会有较大的变化．推测 A 、 B 两件商品中，生活必需品是 B ；（填 A 或 B ）

② 商场在国庆假期对 A 商品打八折促销，若要使 B 商品的销售量增加百分数与 A 商品接近相同， B 商品的售价应为原价的 69 %（结果保留整数）．

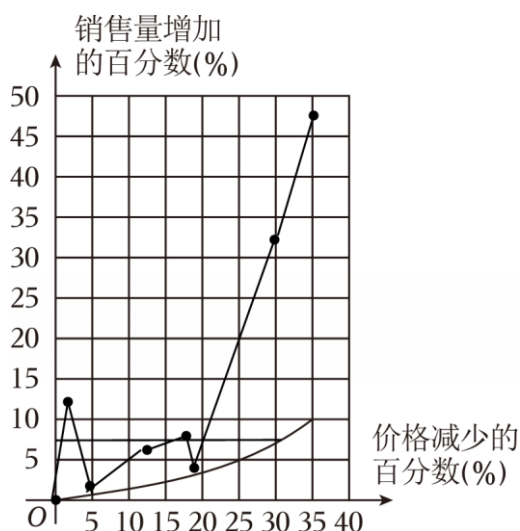


【分析】(1) 描点，连线即可得到 y_1 的图象；

(2) 观察所给的图形，根据商品售价上涨时，生活必需品的销售量变化不大，可得 y_2 的图象符合，那么可得生活必需品应是 B ；

(3) 对 A 商品打八折促销，那么 A 商品价格减少的百分数为 20%，找到其对应的函数值，看对着的 B 商品价格减少的百分数约为多少，即可判断 B 商品的售价应约为原价的百分比．

【解答】解：(1)



(2) $\because$ 当两类商品的售价相比原价都减少 $x\%$ 时, B 商品的销售量会上升 $y_2\%$, y_2 的销售量变化不大, 当商品售价上涨时, 生活必需品的销售量变化不大,

$\therefore$ 生活必需品是 B .

故答案为: B ;

(3) $\because$ 商场在国庆假期对 A 商品打八折促销,

$\therefore A$ 商品价格减少的百分数为 20% ,

由图象可知, 所对应的销售量增加的百分数约为 7% ,

$\therefore$ 要使 B 商品的销售量增加百分数与 A 商品接近相同,

$\therefore B$ 商品的价格应减少约为原来的 31% ,

$\therefore B$ 商品的售价应约为原价的 69% .

故答案为: 69 .

【点评】 本题考查一次函数的应用. 画出函数图象并从函数图象中获取有用信息是解决本题的关键.

26. 已知: 二次函数 $y = -x^2 + 2x + 3$.

(1) 将函数解析式化为 $y = a(x - h)^2 + k$ 的形式;

(2) 补全表格, 用描点法画出该函数的图象;

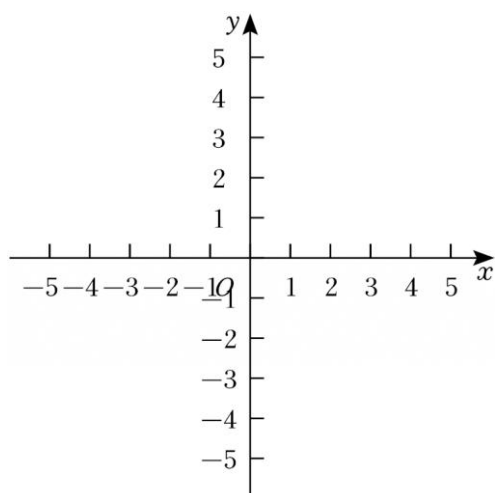
x	$\cdots$	-1	0	1	2	3	$\cdots$
y	$\cdots$	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	$\cdots$

(3) 结合图象回答下列问题

①函数 $y > 0$ 时, x 的取值范围 $-1 < x < 3$;

②当 $-1 < x < 2$ 时, y 的取值范围 $0 < y \leq 4$;

③方程 $-x^2 + 2x - m = -3$ 有实根, 则 m 最大值是 4 .



【分析】（1）利用配方法把一般式配成顶点式；

（2）分别计算自变量为 -1、0、1、2、3 时对应的函数值，然后利用描点法画出函数图象；

（3）①写出抛物线在 x 轴上方所对应的自变量的范围即可；

②分别确定自变量为 -1 和 2 对应的值，然后根据 $x=1$ 时函数有最大值求解；

③利用抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 与直线 $y = m$ 有交点时，方程 $-x^2 + 2x - m = -3$ 有实根，从而得到 $m \leq 4$ 。

【解答】解：（1） $y = -x^2 + 2x + 3 = -(x - 1)^2 + 4$ ；

（2）当 $x = -1$ 时， $y = -x^2 + 2x + 3 = 0$ ；

当 $x = 0$ 时， $y = -x^2 + 2x + 3 = 3$ ；

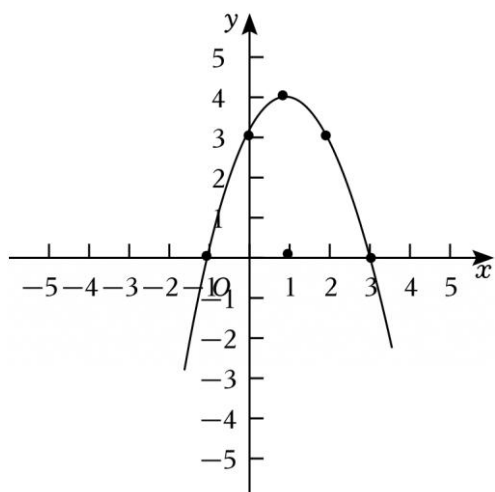
当 $x = 1$ 时， $y = -x^2 + 2x + 3 = 4$ ；

当 $x = 2$ 时， $y = -x^2 + 2x + 3 = 3$ ；

当 $x = 3$ 时， $y = -x^2 + 2x + 3 = 0$ ；

故答案为：0，3，4，3，0；

如图，



(3) ①当 $y > 0$, x 的取值范围为 $-1 < x < 3$;

故答案为: $-1 < x < 3$;

②当 $x = -1$ 时, $y = 0$;

当 $x = 2$ 时, $y = 3$,

当 $x = 1$ 时, y 有最大值 4,

当 $-1 < x < 2$ 时, y 的取值范围为 $0 < y \leq 4$;

故答案为: $0 < y \leq 4$;

③方程 $-x^2 + 2x - m = -3$ 变形为方程 $-x^2 + 2x + 3 = m$,

当抛物线 $y = -x^2 + 2x + 3$ 与直线 $y = m$ 有交点时, 方程 $-x^2 + 2x - m = -3$ 有实根,

而抛物线的顶点的纵坐标为 4,

所以 $m \leq 4$,

即 m 的最大值为 4.

【点评】 本题考查了抛物线与 x 轴的交点: 把求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 与 x 轴的交点坐标问题转化为解关于 x 的一元二次方程. 也考查了二次函数的性质.

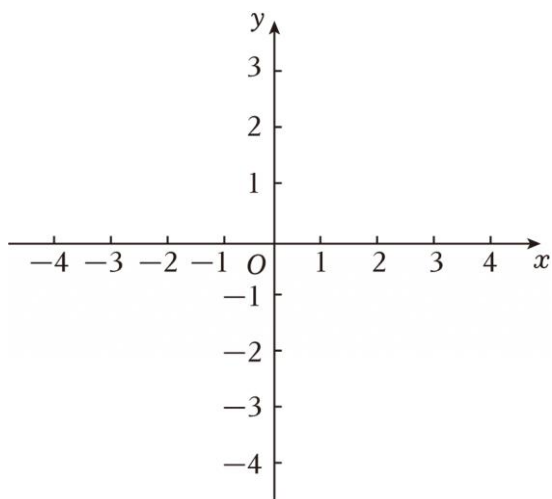
27. 某“数学兴趣小组”根据学习函数的经验, 对函数 $y = -x^2 + 4|x| - 3$ 的图象和性质进行了探究, 探究过程如下, 请补充完整:

(1) 自变量 x 的取值范围是全体实数, x 与 y 的几组对应数值如表:

x	...	-3.7	-3.3	-2.0	-1.0	0.0	0.7	2.0	3.0	3.7	...
y	...	-1.89	-0.77	1.0	0.0	-3	-0.77	1.0	m	-1.89	...

其中 $m = \underline{0}$.

(2) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中描出了以上表中各对应值为坐标的点, 根据描出的点, 画出该函数的图象.



(3) 根据函数图象，回答下列问题：

- ①函数图象与 x 轴有 4 个交点，则对应的方程 $-x^2+4|x|-3=0$ 有 4 个实数根；
- ②当 $-2 \leq x < 2$ 时，则 y 的取值范围为 $-3 \leq y < 1$ ；
- ③直线 $y=kx+b$ 经过点 $(-2, 1)$ ，若关于 x 的方程 $-x^2+4|x|-3=kx+b$ 有 4 个互不相等的实数根，则 b 的取值范围 $-3 < b \leq -1$ 。

【分析】 (1) 当 $x=3$ 时， $y=-x^2+4|x|-3=-9+4 \times 3-3=0=m$ ，即可求解；

(2) 根据表格数据描点连线绘制函数图象即可；

(3) ①观察函数图象即可求解；

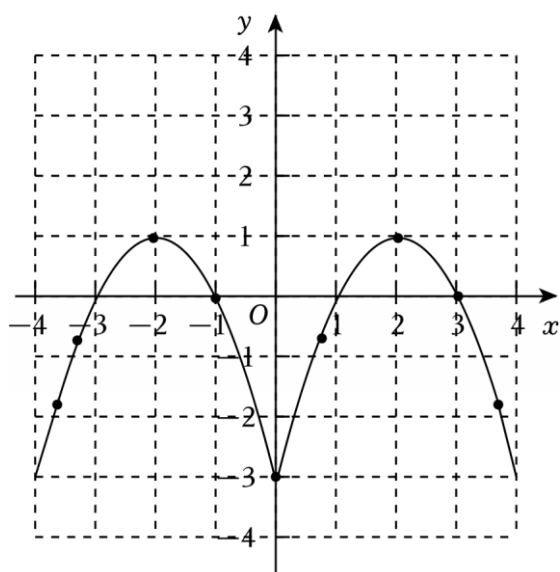
②观察函数图象即可求解；

③从函数图象看若关于 x 的方程 $-x^2+4|x|-3=kx+b$ 有 4 个互不相等的实数根，则直线处于 m 、 n 之间的位置，进而求解。

【解答】 解：(1) 当 $x=3$ 时， $y=-x^2+4|x|-3=-9+4 \times 3-3=0=m$ ，

故答案为：0；

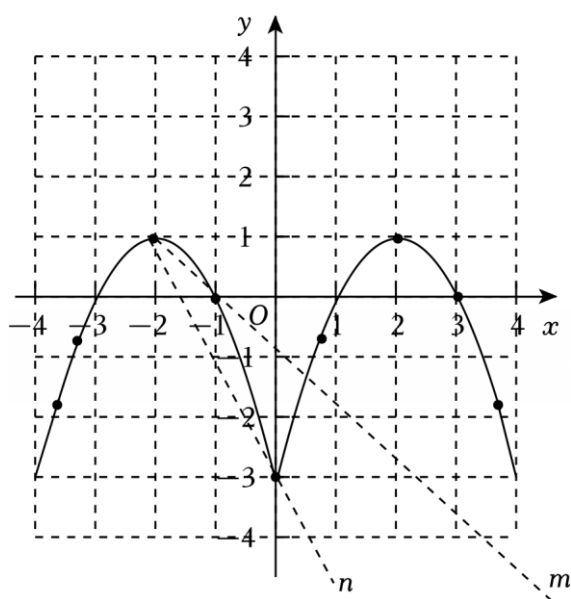
(2) 根据表格数据描点连线绘制函数图象如下：



(3) ①从函数图象看，函数图象与 x 轴有 4 个交点，即对应的方程 $-x^2+4|x|-3=0$ 有 4 个实数根；

②当 $-2 \leq x < 2$ 时，从函数图象看， y 的取值范围为 $-3 \leq y \leq 1$ ；

③从函数图象看若关于 x 的方程 $-x^2+4|x|-3=kx+b$ 有 4 个互不相等的实数根，则直线处于 m 、 n 之间的位置，



对于直线 m ：直线 m 过点 $(-2, 1)$ 、 $(-1, 0)$ ，

则函数 m 表达式为： $y=k(x+1)$ ，

将 $(2, -1)$ 代入上式得： $-1=k$ ，

则直线 m 的表达式为： $y=-(x+1)$ ，

则 $b=-1$ ，

对于直线 n ：直线 n 过点 $(2, -1)$ 、 $(0, -3)$ ，

则 $b = -3$,

故 b 的取值范围为 $-3 < b < -1$.

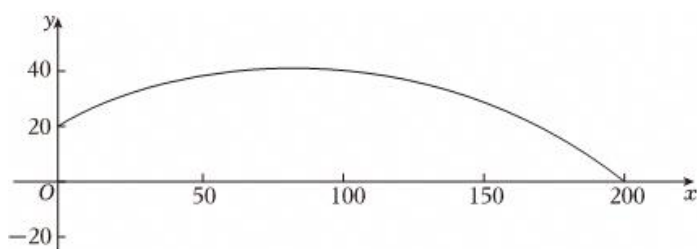
故答案为: ①4, 4; ② $-3 \leq y \leq 1$; ③ $-3 < b < -1$.

【点评】 本题主要考查了二次函数图象的性质, 一次函数图象的性质, 函数图象点的坐标的特征, 函数图象与坐标轴的交点, 借助函数的图象利用数形结合的方法解答是解题的关键.

28. 乒乓球作为中国的国球, 是一项深受大众喜爱的体育运动, 小聪和小明打球时发现乒乓球运动路线近似看成抛物线的一部分. 爱思考的他俩建立如图所示的平面直角坐标系, 小聪第一次发球时, 乒乓球从抛出到第一次落在球桌的过程中, 乒乓球的竖直高度 y (单位: cm) 与水平距离 x (单位: cm) 近似满足函数关系式 $y = a(x - h)^2 + k$ ($a < 0$).

乒乓球的水平距离 x 与竖直高度 y 的几组数据如下:

水平距离 x/cm	0	40	80	120	160
竖直距离 y/cm	20	35	40	35	20



(1) 根据

上述数据, 直接写出小聪第一次发球时乒乓球竖直高度的最大值, 并求出满足的函数关系 $y = a(x - h)^2 + k$ ($a < 0$)

(2) 小聪第一次发球后乒乓球第一次落在球桌时恰好在球桌边缘, 第二次他发球时, 乒乓球的竖直高度 y (单位: cm) 与水平距离 x (单位: cm) 近似满足函数关系式 $y = -0.005(x - 70)^2 + 36$ ($a < 0$), 请你判断小聪第二次发球时, 乒乓球第一次落在球桌 不 超出球桌边缘 (填“是”, “否”).

【分析】 (1) 依据题意, 由抛物线经过点 $(40, 35)$, $(120, 35)$, 故抛物线的对称轴为直线 $x = \frac{40+120}{2} = 80$, 从而当 $x = 80$ 时, 小聪第一次发球时乒乓球竖直高度的最大值为 40, 则可设抛物线为 $y = a(x - 80)^2 + 40$, 结合抛物线经过 $(0, 20)$, 从而 $20 = a(0 - 80)^2 + 40$, 求出 $a = -\frac{1}{320}$, 进而可以得解;

(2) 依据题意, 令 $y = -\frac{1}{320}(x - 80)^2 + 40 = 0$, 从而 $x = 80 + 80\sqrt{2}$ 或 $x = 80 - 80\sqrt{2}$ (舍去), 又令 $y = -0.005(x - 70)^2 + 36 = 0$, 进而 $x = 70 + 60\sqrt{2}$ 或 $x = 70 - 60\sqrt{2}$ (舍去), 结合 $70 + 60\sqrt{2} < 80 + 80\sqrt{2}$, 可得小聪第二次发球时, 乒乓球第一次落在球桌不超出球桌边缘, 则可以判断得解.

【解答】 解: (1) $\because$ 抛物线经过点 $(40, 35)$, $(120, 35)$,

∴ 抛物线的对称轴为：直线 $x = \frac{40+120}{2} = 80$,

∴ 当 $x=80$ 时，小聪第一次发球时乒乓球竖直高度的最大值为 40.

∴ 可设抛物线为 $y = a(x - 80)^2 + 40$,

∴ 抛物线经过 $(0, 20)$,

∴ $20 = a(0 - 80)^2 + 40$,

∴ $a = -\frac{1}{320}$,

∴ 函数关系式为： $y = -\frac{1}{320}(x - 80)^2 + 40$;

(2) 由题意，令 $y = -\frac{1}{320}(x - 80)^2 + 40 = 0$,

∴ $x = 80 + 80\sqrt{2}$ 或 $x = 80 - 80\sqrt{2}$ (舍去).

又令 $y = -0.005(x - 70)^2 + 36 = 0$,

∴ $x = 70 + 60\sqrt{2}$ 或 $x = 70 - 60\sqrt{2}$ (舍去).

∴ $70 + 60\sqrt{2} < 80 + 80\sqrt{2}$,

∴ 小聪第二次发球时，乒乓球第一次落在球桌不超出球桌边缘.

故答案为：不.

【点评】 本题主要考查了二次函数的应用，解题时要熟练掌握并能灵活运用二次函数的性质是关键.

29. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y = a(x - a)^2 + c$ ($a \neq 0$)，点 $A(2, y_1)$ ， $B(3a, y_2)$ ， $C(t, y_3)$ 是抛物线上不同的三点.

(1) 若 $y_1 = y_2$ ，直接写出 a 的值；

(2) 若对于任意的 $-2 < t < -1$ ，都有 $y_3 > y_2 > y_1$ ，求 a 的取值范围.

【分析】 (1) 根据二次函数的对称性可得 $\frac{3a+2}{2} = a$ ，进而求出 a 值；

(2) 由 $y_3 > y_2 > y_1$ 得到， $y_3 - y_2 > 0$ ， $y_2 - y_1 > 0$ ，建立不等式求解即可.

【解答】 解：(1) 若 $y_1 = y_2$ ，则 $A(2, y_1)$ ， $B(3a, y_2)$ 关于对称轴对称，

∴ $\frac{3a+2}{2} = a$,

解得 $a = -2$.

(2) ∵ $y_1 = a(2 - a)^2 + c$ ， $y_2 = a(3a - a)^2 + c = a(2a)^2 + c$ ， $y_3 = a(t - a)^2 + c$ ，

∴ $y_3 - y_2 = a(t + a)(t - 3a)$ ， $y_2 - y_1 = a(a + 2)(3a - 2)$ ，

若对于任意的 $-2 < t < -1$ ，都有 $y_3 > y_2 > y_1$ ，

① 当 $a > 0$ 时，

$$\text{由 } y_3 - y_2 > 0, \text{ 可得 } \begin{cases} t + a > 0 \\ t - 3a > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} t + a < 0 \\ t - 3a < 0 \end{cases},$$

解得 $t > 3a$ 或 $t < -a$,

$$\text{由 } y_2 - y_1 > 0, \text{ 可得 } \begin{cases} a + 2 > 0 \\ 3a - 2 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a + 2 < 0 \\ 3a - 2 < 0 \end{cases},$$

$$\text{解得 } a > \frac{2}{3},$$

对于任意的 $-2 < t < -1$, 都有 $t > 3a$ 或 $t < -a$,

$$\therefore -1 \leq -a \text{ 或 } -2 \geq 3a,$$

解得 $0 < a \leq 1$.

$$\therefore \frac{2}{3} < a \leq 1;$$

②当 $a < 0$ 时,

$$\text{由 } y_3 - y_2 > 0, \text{ 可得 } \begin{cases} t + a > 0 \\ t - 3a < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} t + a < 0 \\ t - 3a > 0 \end{cases},$$

解得 $t > 3a$,

$$\text{由 } y_2 - y_1 > 0, \text{ 可得 } \begin{cases} a + 2 > 0 \\ 3a - 2 < 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a + 2 < 0 \\ 3a - 2 > 0 \end{cases},$$

解得 $-2 < a < 0$,

对于任意的 $-2 < t < -1$, 都有 $t > 3a$,

$$\therefore 3a \leq -2,$$

$$\text{解得 } a \leq -\frac{2}{3},$$

$$\therefore -2 < a \leq -\frac{2}{3};$$

综上所述, $-2 < a \leq -\frac{2}{3}$ 或 $\frac{2}{3} < a \leq 1$.

【点评】本题主要考查了二次函数的图象和性质、二次函数的对称轴、二次函数的点的坐标特征等内容, 熟练掌握相关知识是解题的关键.

30. 在平面直角坐标系 xOy 中, $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$; 是抛物线 $y = ax^2 - 2a^2x + 1$ ($a > 0$) 上任意两点

(1) 已知点 $(2, 1)$ 在抛物线上, 求 a 的值;

(2) 若对于 $x_1 = -1$, $a+1 < x_2 < a+2$, 都有 $y_1 > y_2$, 求 a 的取值范围.

【分析】(1) 将点 $(2, 1)$ 代入抛物线表达式得: $1 = 4a - 4a^2 + 1$, 即可求解;

(2) 由题意得：点 M 在 N 的上方，当 $x = -1$ 时， $y = ax^2 - 2a^2x + 1 = a + 2a^2 + 1$ ，当 $x = a + 2$ 时， $y = ax^2 - 2a^2x + 1 = a(a + 2)^2 - 2a^2(a + 2) + 1$ ，则 $a + 2a^2 + 1 > a(a + 2)^2 - 2a^2(a + 2) + 1$ ，且 $a > 0$ ，即可求解。

【解答】解：(1) 将点 $(2, 1)$ 代入抛物线表达式得： $1 = 4a - 4a^2 + 1$ ，

解得： $a = 0$ (舍去) 或 1 ；

(2) 抛物线的对称轴为直线 $x = a$ ，

则 x_2 在对称轴的右侧，

对于 $x_1 = -1$ ， $a + 1 < x_2 < a + 2$ ，都有 $y_1 > y_2$ ，

则点 M 在 N 的上方，

当 $x = -1$ 时， $y = ax^2 - 2a^2x + 1 = a + 2a^2 + 1$ ，

当 $x = a + 2$ 时， $y = ax^2 - 2a^2x + 1 = a(a + 2)^2 - 2a^2(a + 2) + 1$ ，

则 $a + 2a^2 + 1 \geq a(a + 2)^2 - 2a^2(a + 2) + 1$ ，且 $a > 0$ ，

$\therefore a > 0$ ，

不等式两边同除以 a 并整理得： $a^2 + 2a - 3 \geq 0$ ，

解得： $a \leq -3$ 或 $a \geq 1$ ，

而 $a > 0$ ，

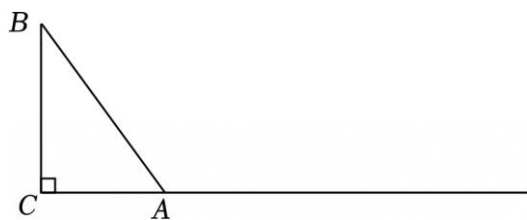
解得： $a \geq 1$ 。

【点评】本题考查的是二次函数图象上点的坐标特征，熟悉函数的图象和性质是解题的关键。

31. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle BAC = \alpha$ ($45^\circ < \alpha < 90^\circ$)，将线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 2α 得到线段 BD ，连接 AD 。

(1) 依题意补全图形，求 $\angle BAD$ 的大小 (用含 α 的式子表示)；

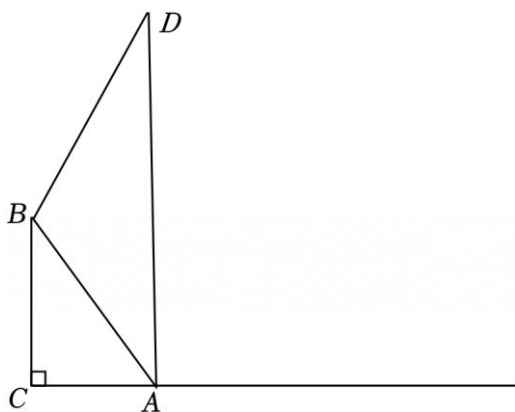
(2) 作 $BP \perp BD$ ，交射线 CA 于点 P ，连接 PD ，用等式表示线段 PA ， PC ， PD 之间的数量关系，并证明。



【分析】(1) 由题意画出图形，由旋转的性质得出 $\angle ABD = 2\alpha$ ， $AB = AD$ ，则可得出答案；

(2) 作 $BE \perp PD$ 于点 E ，证明 $\text{Rt}\triangle PCB \cong \text{Rt}\triangle PEB$ (HL)，得出 $PC = PE$ ，同理 $\text{Rt}\triangle ACB \cong \text{Rt}\triangle DEB$ (HL)，得出 $AC = DE$ ，则可得出答案。

【解答】解：(1) 补全图形如下：



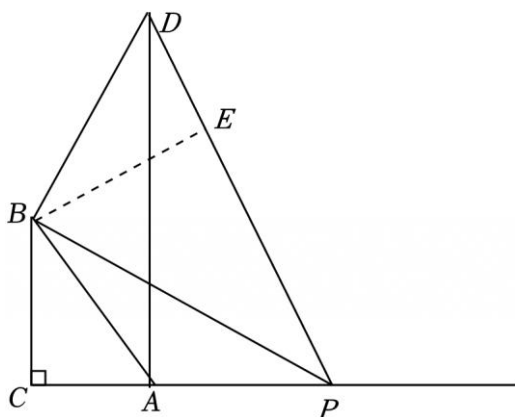
∴将线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 2α 得到线段 BD ,

∴ $\angle ABD = 2\alpha$, $AB = AD$,

∴ $\angle BAD = \angle ADB = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 2\alpha) = 90^\circ - \alpha$;

(2) $PD + PA = 2PC$.

证明: 如图, 作 $BE \perp PD$ 于点 E ,



∴ $\angle BAC = \alpha$, $\angle BCA = 90^\circ$,

∴ $\angle ABC = 90^\circ - \alpha$,

∴ $\angle BAD = 90^\circ - \alpha$,

∴ $\angle ABC = \angle BAD$,

∴ $BC \parallel AD$,

∴ $\angle DAP = \angle BCA = 90^\circ$,

∴ $BP \perp BD$,

∴ $\angle DBP = 90^\circ$,

∴ D, B, A, P 四点共圆,

∴ $\angle BAD = \angle DBP = 90^\circ - \alpha$, $\angle APB = \angle ADB = 90^\circ - \alpha$,

∴ $\angle CPB = \angle DPB$,

$$\because BC \perp AC, BE \perp PD,$$

$$\therefore BC = BE,$$

$$\because PB = PB,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle PCB \cong \text{Rt}\triangle PEB \text{ (HL)},$$

$$\therefore PC = PE,$$

$$\text{同理 } \text{Rt}\triangle ACB \cong \text{Rt}\triangle DEB \text{ (HL)},$$

$$\therefore AC = DE,$$

$$\therefore PD = PE + DE = PC + AC = PC + PC - PA,$$

$$\therefore PD + PA = 2PC.$$

【点评】本题考查了旋转的性质，平行线的性质，全等三角形的判定和性质，三角形内角和定理等知识，证明三角形全等是解题的关键。

32. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 45^\circ$ ， CD ， BE 分别为 AB ， AC 边上的高。

(1) 如图1， CD ， BE 交于点 P ，若 $CP = 2DB$ ，求证： $AD = BD$ ；

(2) 在线段 CD 上取一点 P ，使得 $CP = 2DB$ ，连接 BP ， EP 。

①在图2中补全图形；

②用等式表示 PB 与 PE 之间的数量关系，并证明。

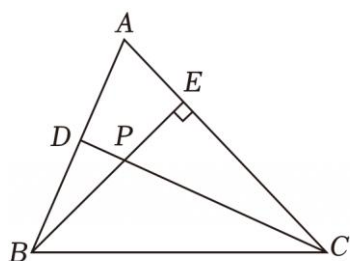


图1

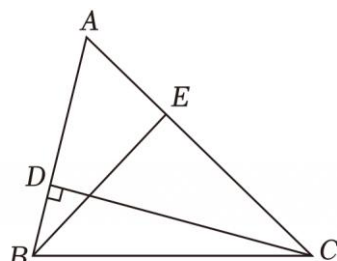


图2

【分析】(1) 先证明 $\triangle EBC$ 是等腰直角三角形，得 $EB = EC$ ，然后证明 $\triangle ABE \cong \triangle CPE$ (ASA)，得 $BA = CP$ ，根据 $CP = 2DB$ ，即可解决问题；

(2) ①以 C 为圆心， BD 长为半径在 CD 上截取两段弧交 CD 于点 P ，连接 PE 、 PB 即可；

②在 DA 上截取 $DM = DB$ ，连接 ME ， MP ，此时 $BM = 2BD = CP$ ，证明 $\triangle EBC$ 是等腰直角三角形，得 $EB = EC$ ，证明 $\triangle MBE \cong \triangle PCE$ (SAS)，得 $ME = PE$ ， $\angle MEB = \angle PEC$ ，然后证明 $\triangle MEP$ 是等腰直角三角形，得 $PM = \sqrt{2}PE$ ，再证明 PD 是 BM 的垂直平分线，得 $PB = PM$ ，进而可以解决问题。

【解答】(1) 证明： $\because CD$ ， BE 分别为 AB ， AC 边上的高，

$$\therefore \angle BDC = \angle CEB = \angle AEB = 90^\circ,$$

$$\because \angle DPB = \angle EPC,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle PCE,$$

$\because \angle ACB = 45^\circ$, BE 为 AC 边上的高,

$\therefore \triangle EBC$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore EB = EC,$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CPE \text{ (ASA)},$$

$$\therefore BA = CP,$$

$$\because CP = 2DB,$$

$$\therefore BA = 2DB,$$

$$\therefore AD = BD;$$

(2) ①解: 如图 2, 即为补全的图形;

①在图 2 中补全图形;

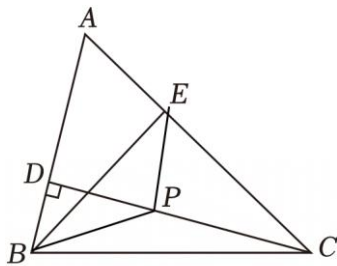


图2

②解: $PB = \sqrt{2}PE$, 理由如下:

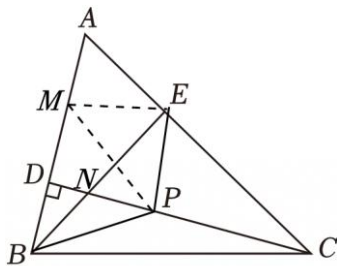


图2

如图, 在 DA 上截取 $DM = DB$, 连接 ME , MP , 此时 $BM = 2BD = CP$,

$\because \angle ACB = 45^\circ$, BE 为 AC 边上的高,

$\therefore \triangle EBC$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore EB = EC,$$

$\because CD$, BE 分别为 AB , AC 边上的高,

$$\therefore \angle BDC = \angle CEB = 90^\circ ,$$

$$\because \angle DNB = \angle ENC,$$

$$\therefore \angle MBE = \angle PCE,$$

在 $\triangle MBE$ 和 $\triangle PCE$ 中,

$$\begin{cases} BM = PC \\ \angle MBE = \angle PCE \\ EB = EC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle MBE \cong \triangle PCE \text{ (SAS)},$$

$$\therefore ME = PE, \angle MEB = \angle PEC,$$

$$\because \angle BEC = \angle BEP + \angle PEC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEP + \angle MEB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle MEP = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle MEP$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore PM = \sqrt{2}PE,$$

$$\because PD \perp BM, DM = DB,$$

$\therefore PD$ 是 BM 的垂直平分线,

$$\therefore PB = PM,$$

$$\therefore PB = \sqrt{2}PE.$$

【点评】本题是三角形综合题,考查了三角形的高线,全等三角形的判定和性质,三角形内角和定理,等腰直角三角形的判定与性质,线段垂直平分线的性质等,得到 $\triangle ABE \cong \triangle CPE$ 是解题关键.

33. 已知抛物线 $y = mx^2 - 2m^2x$ ($m > 0$)

(1) 抛物线过点 $(1, -1)$, 则 $m = \underline{1}$;

(2) 抛物线经过 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 若对于 $1 < x_1 < 3$, 且 $x_2 = m + 2$ 都有 $y_1 > y_2$, 求 m 的取值范围.

【分析】(1) 依据题意, 由抛物线过点 $(1, -1)$, 从而 $-1 = m \times 1^2 - 2m^2$, 故 $m = 1$ 或 $m = -\frac{1}{2}$, 又 $m > 0$, 进而可以判断得解;

(2) 分两种情况讨论: 当 $1 < m < 3$ 时, $m^3 - 2m^2 > 4m - m^3$, 当 $m \geq 3$ 时, $9m - 6m^2 \geq 4m - m^3$, 求出 m 的取值范围即可.

【解答】解: (1) 由题意, $\because$ 抛物线过点 $(1, -1)$,

$$\therefore -1 = m \times 1^2 - 2m^2.$$

$$\therefore m = 1 \text{ 或 } m = -\frac{1}{2}.$$

$$\because m > 0,$$

$$\therefore m = 1.$$

故答案为：1.

(2) 由题意得，抛物线的对称轴为直线 $x = m$.

$$\because m > 0,$$

$\therefore$ 抛物线开口向上.

$$x_2 = m + 2 \text{ 时, } y_2 = 4m - m^3,$$

当 $1 < m < 3$ 时, y_1 的最小值为 $m^3 - 2m^2$,

$\because$ 点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 且对于 $1 < x_1 < 3$, 都有 $y_1 > y_2$,

$$\therefore m^3 - 2m^2 > 4m - m^3,$$

解得 $m < 0$, 不符合题意;

当 $m \geq 3$ 时, y_1 的最小值为 $9m - 6m^2$,

$$\therefore 9m - 6m^2 \geq 4m - m^3,$$

解得 $m \geq 5$ 或 $m \leq 1$ (舍);

综上所述: $m \geq 5$.

【点评】 本题主要考查了二次函数图象与系数的关系、二次函数图象上点的坐标特征, 解题时要熟练掌握并能灵活运用二次函数的性质是关键.